

Usaha Konsentrat Jati

Panduan Ringkas Analisis Kelayakan
Ekonomi berbasis Ekonomi Sirkular
dan Maqashid Syariah



Disusun oleh:
Tim KKN-T IDBU 69 Kelompok 2

Pendahuluan

Wilayah Desa Sugihmanik merupakan sebuah wilayah yang memiliki berbagai potensi dari sumber daya alamnya, dengan memanfaatkan potensi tersebut masyarakat dapat menggunakannya sebagai peluang ekonomi. Salah satu potensi yang berasal dari hasil hutan Desa Sugihmanik ini berupa pohon jati, pohon jati yang menghasilkan limbah daun jati kering, biasanya dibiarkan mengering dan berserakan, bahkan terkadang masyarakat membakarnya karena limbah daun jati kering yang terlalu banyak. Daun jati kering ini dapat menjadi sebuah peluang ekonomi dengan cara diolah menjadi sebuah konsentrat pakan ternak sebagai inovasi dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak yang berkualitas dan ramah lingkungan. Konsentrat dari hasil olahan daun jati tidak hanya sebagai alternatif pakan ternak yang murah, namun sebagai salah satu cara memanfaatkan limbah daun jati. Dengan hal tersebut pembuatan konsentrat dapat menjadi sebuah usaha berkelanjutan bagi masyarakat.

Pemanfaatan daun jati (*Tectona grandis*) sebagai bahan baku konsentrat pakan ternak merupakan salah satu bentuk inovasi berbasis potensi lokal yang layak dikembangkan di Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan. Desa ini memiliki kawasan hutan jati yang cukup luas, sehingga menghasilkan limbah daun jati kering dalam jumlah besar. Namun, selama ini limbah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, melainkan lebih sering dibiarkan membusuk atau dimusnahkan melalui pembakaran. Padahal, hasil penelitian menunjukkan bahwa daun jati memiliki potensi sebagai bahan alternatif pakan ternak, khususnya sebagai substitusi limbah pertanian dan hijauan pada musim kemarau, jika diolah dalam bentuk konsentrat.



Pendahuluan

Melalui proses fermentasi dengan penambahan Effective Microorganisms 4 (EM4) dan molase, daun jati kering dapat ditingkatkan kandungan nutrisinya dan diolah menjadi silase atau konsentrat dengan nilai gizi yang cukup memadai, antara lain mengandung protein kasar sebesar 10,19%, serat kasar 18,28%, dan bahan kering sebesar 49,83%. Mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sugihmanik bekerja di sektor pertanian dan peternakan, analisis terhadap kelayakan ekonomi pengolahan konsentrat daun jati menjadi sangat relevan. Hal ini penting untuk menilai sejauh mana potensi pengembangan usaha pakan lokal tersebut dapat dijalankan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di desa.

Terdapat tantangan dalam usaha peternakan di Desa Sugihmanik, terutama dalam hal ketersediaan dan keterjangkauan pakan yang masih menjadi kendala utama dalam peningkatan produktivitas mereka. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berbasis potensi lokal yang tidak hanya ekonomis, namun juga mudah diadopsi oleh masyarakat. Pengembangan konsentrat daun jati sebagai pakan alternatif berpeluang menjadi salah satu solusi strategis dalam meningkatkan efisiensi biaya produksi ternak serta menambah nilai ekonomi dari limbah daun jati yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, analisis kelayakan ekonomi terhadap usaha pengolahan konsentrat daun jati perlu dilakukan guna menilai sejauh mana potensi usaha ini dapat dikembangkan secara berkelanjutan, baik dari aspek teknis, finansial, maupun sosial. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan program pemberdayaan masyarakat berbasis peternakan dan pengelolaan sumber daya lokal di Desa Sugihmanik.



Potensi Hutan Daun Jati Desa Sugihmanik melalui Asset Based Development

Desa Sugihmanik berdiri sebagai ruang hidup yang akrab dengan suara desir angin di sela-sela daun. Pohon-pohon jati yang menjulang telah lama menjadi penanda lanskap desa, sekaligus sumber penghidupan bagi warganya. Namun, ada satu bagian dari hutan itu yang selama ini luput dari perhatian: guguran daun-daun jati kering. Setiap musim kemarau, daun-daun itu menutupi tanah seperti karpet cokelat, lalu membusuk atau dibakar. Bagi sebagian warga, itu hanyalah sampah musiman.

Jika dilihat dari sudut pandang antropologi, apa yang disebut “sampah” itu sebenarnya adalah potensi tersembunyi—aset ekologis yang bisa diolah menjadi konsentrat pakan ternak bagi sapi dan kambing. Pendekatan **Asset Based Community Development** (ABCD) mengajarkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak dimulai dari daftar kekurangan, melainkan dari penggalian dan penguatan aset yang sudah dimiliki komunitas.

Dalam konteks Desa Sugihmanik, aset itu terbentang luas. **Aset alam** hadir dalam bentuk hutan jati yang subur, menghasilkan guguran daun dengan volume besar setiap tahun. **Aset manusia** tercermin dari warga yang mahir bertani dan beternak, mewarisi pengetahuan tentang pakan lokal dari generasi ke generasi. **Aset sosial** tampak dalam ikatan gotong royong yang kuat, memudahkan kerja kolektif dalam pengumpulan dan pengolahan daun. **Aset budaya** menghidupi semangat kebersamaan, menjadikan pengelolaan sumber daya sebagai bagian dari identitas desa.



Potensi Hutan Daun Jati Desa Sugihmanik melalui Asset Based Development

Pemanfaatan daun jati kering menjadi pakan konsentrat bukan sekadar inovasi teknis, tetapi juga transformasi makna. Limbah yang dahulu diabaikan kini bisa berubah menjadi sumber ekonomi baru, mengurangi biaya pakan bagi peternak, sekaligus mengurangi pencemaran akibat pembakaran daun. Dari sisi antropologi, proses ini adalah contoh bagaimana hubungan manusia dan alam dapat direkonstruksi melalui pemaknaan ulang terhadap sumber daya yang ada.

Potensi ini, jika dikelola dengan prinsip ABCD, dapat diwujudkan melalui langkah-langkah strategis: mengidentifikasi volume dan sebaran daun kering, membangun kemitraan antara petani, peternak, dan pemuda desa, mengadakan pelatihan pengolahan pakan, serta menghubungkannya dengan pasar lokal dan antar desa. Semua itu dilakukan tanpa meninggalkan nilai budaya gotong royong yang telah menjadi denyut nadi masyarakat Sugihmanik.

Dengan demikian, hutan jati tidak lagi hanya menyumbang kayu sebagai komoditas utama, tetapi juga melahirkan sumber pangan bagi ternak, sumber penghasilan baru, dan yang lebih penting—sumber kebanggaan kolektif. Desa Sugihmanik dapat menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas mampu melihat kekayaan yang ada di sekelilingnya, mengolahnya, dan menjadikannya pijakan untuk masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.



Konsentrat Daun Jati dan Potensi Usahanya

Apa itu konsentrat daun jati?

Konsentrat daun jati adalah ekstrak atau hasil olahan dari daun pohon jati (*Tectona grandis*) yang dikonsentrasikan untuk tujuan tertentu, biasanya dalam bentuk cairan pekat atau bubuk. Konsentrat ini sering digunakan dalam berbagai bidang, tergantung pada manfaat yang ingin diambil dari daun jati. (Fitriyah et al. (2021)).

Mengapa cocok untuk usaha pakan ternak sapi ataupun Kambing?

1. Ketersediaan melimpah
 - Daun jati rontok setiap musim kemarau dalam jumlah besar dan mudah diperoleh di daerah yang memiliki perkebunan jati.
2. Sumber nutrisi tambahan
 - Mengandung protein kasar yang cukup baik untuk pakan ruminansia meskipun tidak setinggi hijauan segar.
 - Memiliki senyawa bioaktif yang dapat meningkatkan kesehatan saluran pencernaan ternak.
3. Alternatif saat musim kemarau
 - Dapat menggantikan hijauan yang sulit didapat pada musim kemarau.
4. Meningkatkan pencernaan & nilai gizi (setelah diolah)
 - Fermentasi dapat menurunkan serat kasar dan meningkatkan protein kasar, sehingga lebih mudah dicerna oleh sapi dan kambing.



Analisis Kelayakan Ekonomi Konsentrat Kambing

Cashflow

Cashflow adalah alat yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu saat tertentu baik pada waktu yang lalu maupun yang akan

CASH FLOW		
SKENARIO 0		
Tahun	Laba Bersih	Cumulative
0	-Rp3.500.000	-Rp3.500.000
1	Rp103.646.400	Rp100.146.400
2	Rp95.523.792	Rp195.670.192
3	Rp87.157.506	Rp282.827.698
4	Rp78.540.231	Rp361.367.929
5	Rp59.214.772	Rp420.582.701
6	Rp83.268.015	Rp503.850.716
7	Rp75.264.136	Rp579.114.852
8	Rp67.020.140	Rp646.134.992
9	Rp58.528.824	Rp704.663.816
10	Rp49.782.769	Rp754.446.585
11	Rp75.780.732	Rp830.227.317
12	Rp66.502.042	Rp896.729.358

Berdasarkan tabel Cashflow Skenario 0, investasi awal sebesar Rp3.500.000 yang dikeluarkan pada tahun ke-0 dapat kembali hanya dalam waktu kurang dari satu tahun, karena pada tahun pertama usaha sudah menghasilkan laba bersih sebesar Rp103.646.400 dan membuat saldo kumulatif positif menjadi Rp100.146.400. Laba bersih tahunan selanjutnya tetap positif meskipun cenderung menurun, sehingga secara kumulatif terus meningkat hingga mencapai Rp896.729.358 pada akhir tahun ke-12. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini memiliki tingkat pengembalian modal yang sangat cepat, menghasilkan keuntungan yang signifikan, dan secara finansial layak untuk dijalankan.



Analisis Kelayakan Ekonomi Konsentrat Kambing

Payback Period

Alat hitung perkiraan jangka waktu kembali pada suatu investasi yang sudah dilakukan dengan suatu profit yang didapatkan

PAYBACK PERIOD		
PAYBACK PERIOD		
Tabel Perhitungan Payback Periode		
Tahun positif kumulatif pertama	n	1
Cashflow tahun ke-n	a	Rp103.646.400
Cashflow per bulan pada tahun ke-n	$b = a/12$	Rp8.637.200
Cummulative cashflow tahun ke-n	c	Rp100.146.400
Jumlah bulan sampai akhir tahun ke-n semenjak cashflow positif	$d = c/b$	11,595
Jumlah bulan sampai tahun ke-n	e	12
PP (bulan)	e-d	0,405
PP(tahun)	$(e-d)/12$	0,034

Usaha produksi konsentrat kambing memiliki Payback Period (PP) sebesar 0,034 tahun atau sekitar 12 hari. Artinya, modal investasi dapat kembali dalam waktu yang sangat singkat setelah usaha berjalan, sehingga risiko kerugian menjadi rendah. Waktu pengembalian yang cepat ini menunjukkan bahwa usaha konsentrat kambing memiliki potensi keuntungan yang tinggi dan layak dijalankan.

Net Present Value (NPV)

NPV digunakan untuk mengetahui dan melihat apakah rencana suatu investasi layak secara ekonomis atau tidak. Kriteria kelayakan pada metode NPV ini ialah jika $NPV > 0$ artinya investasi akan menguntungkan serta layak untuk dilakukan. Sedangkan jika $NPV < 0$ artinya investasi tidak menguntungkan dan tidak layak untuk dilakukan.

NET PRESENT VALUE					
NET PRESENT VALUE SK 0					
Suku Bunga		6,00%			
Tahun	Laba Bersih	Discount Factor (P/F)	Present Value (PV)		
1	Rp 103.646.400	0,943	Rp	97.779.623	
2	Rp 95.523.792	0,890	Rp	85.015.835	
3	Rp 87.157.506	0,840	Rp	73.179.122	
4	Rp 78.540.231	0,792	Rp	62.211.219	
5	Rp 59.214.772	0,747	Rp	44.248.722	
6	Rp 83.268.015	0,705	Rp	58.700.665	
7	Rp 75.264.136	0,665	Rp	50.054.949	
8	Rp 67.020.140	0,627	Rp	42.049.265	
9	Rp 58.528.824	0,592	Rp	34.643.121	
10	Rp 49.782.769	0,558	Rp	27.798.438	
11	Rp 75.780.732	0,527	Rp	39.920.344	
12	Rp 66.502.042	0,497	Rp	33.049.477	
Total Present Value			Rp	648.650.781	
Investasi			Rp	3.500.000	
NPV			Rp	645.150.781	

Berdasarkan tabel perhitungan, nilai Net Present Value (NPV) usaha produksi konsentrat kambing pada tingkat suku bunga 6% adalah sebesar Rp 645.150.781. Nilai NPV yang positif dan besar menunjukkan bahwa total nilai sekarang dari keuntungan yang akan diperoleh selama 12 tahun jauh melebihi nilai investasi awal sebesar Rp 3.500.000.

Artinya, usaha ini mampu mengembalikan modal dan memberikan keuntungan bersih yang signifikan setelah memperhitungkan nilai waktu uang. Dengan demikian, dari sisi NPV, proyek ini layak untuk dijalankan karena akan memberikan keuntungan finansial yang menguntungkan bagi investor.



Analisis Kelayakan Ekonomi Konsentrat Kambing

Internal Rate of Return

Internal Rate of Return (IRR) merupakan metode yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan cashflow dalam mengembalikan sebuah investasi maupun return yang dijelaskan dalam bentuk persen tiap periode waktu. Investasi tersebut akan berarti layak apabila IRR bernilai lebih besar dari MARR (Minimum Attractive Rate of Return). Apabila nilai IRR-nya lebih kecil daripada MARR, maka dapat disimpulkan bahwasannya investasi tersebut bernilai tidak layak bagi perusahaan dan perusahaan berpotensi mengalami kerugian apabila investasi tetap dilanjutkan.

INTERNAL RATE OF RETURN

INTERNAL RATE OF RETURN (IRR) SK 0							
Suku Bunga (+) 50%				Suku Bunga (-) 51%			
Tahun	Laba Bersih	Discount Factor (P/F)	PV	Tahun	Profit	Discount Factor (P/F)	PV
1	Rp 103.646.400	0,667	Rp69.097.600,00	1	Rp103.646.400	0,662	Rp 68.640.000
2	Rp 95.523.792	0,444	Rp42.455.018,67	2	Rp 95.523.792	0,439	Rp 41.894.563
3	Rp 87.157.506	0,296	Rp25.824.446,15	3	Rp 87.157.506	0,290	Rp 25.314.768
4	Rp 78.540.231	0,198	Rp15.514.119,69	4	Rp 78.540.231	0,192	Rp 15.107.214
5	Rp 59.214.772	0,132	Rp7.797.830,08	5	Rp 59.214.772	0,127	Rp 7.543.021
6	Rp 83.268.015	0,088	Rp7.310.223,57	6	Rp 83.268.015	0,084	Rp 7.024.518
7	Rp 75.264.136	0,059	Rp4.405.034,01	7	Rp 75.264.136	0,056	Rp 4.204.840
8	Rp 67.020.140	0,039	Rp2.615.021,46	8	Rp 67.020.140	0,037	Rp 2.479.646
9	Rp 58.528.824	0,026	Rp1.522.469,03	9	Rp 58.528.824	0,025	Rp 1.434.093
10	Rp 49.782.769	0,017	Rp863.309,37	10	Rp 49.782.769	0,016	Rp 807.811
11	Rp 75.780.732	0,012	Rp876.102,55	11	Rp 75.780.732	0,011	Rp 814.352
12	Rp 66.502.042	0,008	Rp512.554,29	12	Rp 66.502.042	0,007	Rp 473.273
Total Present Value			Rp 178.793.729	Total Present Value			Rp 175.738.099
Investasi			Rp 3.500.000	Investasi			Rp 645.150.781
NPV			Rp 175.293.729	NPV			Rp (469.412.683)

IRR	
Suku Bunga	NPV
50,0%	Rp175.293.729
51,0%	Rp (469.412.683)
IRR	50,27%
MARR	
Keputusan	

Berdasarkan hasil perhitungan, Internal Rate of Return (IRR) usaha produksi konsentrat kambing adalah sebesar 50,27%. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan suku bunga acuan atau Minimum Attractive Rate of Return (MARR) yang umumnya digunakan (misalnya 6% atau bahkan 10%). IRR yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi tahunan dari proyek ini sangat besar dan melebihi tingkat keuntungan minimum yang diharapkan investor. Dengan demikian, secara finansial proyek ini sangat layak dijalankan karena mampu memberikan imbal hasil yang signifikan, bahkan dengan asumsi risiko usaha yang ada.



Analisis Kelayakan Ekonomi Konsentrat Kambing

Profitability Index

Profitability Index (PI) adalah suatu alat ukur dalam analisis investasi yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek atau usaha. PI dihitung dengan membandingkan nilai sekarang (present value) dari arus kas masuk yang diharapkan di masa depan dengan jumlah investasi awal yang harus dikeluarkan untuk proyek tersebut. Secara sederhana, PI memberikan gambaran mengenai seberapa banyak keuntungan atau nilai tambah yang dapat diperoleh dari setiap satuan modal yang diinvestasikan.

Interpretasi dari nilai PI adalah sebagai berikut:

- $PI > 1$: Proyek atau usaha dinyatakan layak karena arus kas masa depan yang didiskontokan lebih besar daripada investasi awal.
- $PI = 1$: Proyek berada pada titik impas, artinya arus kas masa depan yang didiskontokan sama dengan investasi awal.
- $PI < 1$: Proyek dianggap tidak layak karena arus kas masa depan yang didiskontokan lebih kecil dari investasi awal.

PROFITABILITY INDEX		
PROFITABILITIY INDEX SK 0		
Jenis Biaya	Jumlah Biaya	
Biaya Investasi	Rp	(3.500.000)
NPV 10 tahun	Rp	645.150.781
PI	185,33	

Berdasarkan hasil perhitungan, analisis kelayakan ekonomi usaha produksi konsentrat daun jati untuk kambing menunjukkan hasil yang sangat positif. PI dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai sekarang arus kas masuk bersih (NPV 10 tahun sebesar Rp645.150.781) terhadap investasi awal (Rp3.500.000). Hasil PI sebesar 185,33 berarti untuk setiap Rp1 yang diinvestasikan, usaha ini mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi sebesar Rp185,33. Karena PI jauh lebih besar dari 1, usaha ini sangat layak dan sangat menguntungkan secara ekonomi.



Analisis Kelayakan Ekonomi Konsentrat Kambing

Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas adalah metode yang digunakan untuk mengukur seberapa sensitif hasil analisis kelayakan ekonomi terhadap perubahan variabel-variabel kunci dalam perhitungan proyek atau usaha. Dengan kata lain, analisis ini menunjukkan seberapa besar dampak perubahan asumsi-asumsi penting, seperti biaya, pendapatan, suku bunga, dan parameter lainnya terhadap hasil akhir seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period.

ANALISIS SENSITIVITAS	
ANALISIS SENSITIVITAS	
Parameter Kelayakan	Produk Konsentrat
PP	0,034
NPV	Rp 645.150.781
IRR	50,272%
PI	185,329

Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, usaha produksi konsentrat daun jati untuk kambing menunjukkan kelayakan yang sangat tinggi dari sisi finansial, dengan parameter sebagai berikut:

1. **Payback Period (PP) = 0,034 tahun.** Artinya, modal investasi dapat kembali hanya dalam waktu sekitar 12 hari. Ini menunjukkan tingkat pengembalian yang sangat cepat.
2. **Net Present Value (NPV) = Rp 645.150.781.** Nilai NPV yang besar dan positif menandakan bahwa proyek ini mampu menghasilkan keuntungan bersih yang signifikan selama periode analisis (10 tahun).
3. **Internal Rate of Return (IRR) = 50,272%.** IRR jauh di atas tingkat suku bunga atau cost of capital umum di sektor pertanian/peternakan, yang menunjukkan bahwa tingkat keuntungan investasi sangat tinggi.
4. **Profitability Index (PI) = 185,329.** Nilai PI jauh di atas 1 menandakan setiap Rp 1 yang diinvestasikan mampu memberikan nilai tambah ekonomi sebesar Rp 185,33. Ini mengindikasikan usaha sangat menguntungkan.



Analisis Kelayakan Ekonomi Konsentrat Sapi

Cashflow

Cashflow adalah alat yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu saat tertentu baik pada waktu yang lalu maupun yang akan

CASH FLOW		
SKENARIO 0		
Tahun	Laba Bersih	Cumulative
0	-Rp3.500.000	-Rp3.500.000
1	Rp97.540.800	Rp94.040.800
2	Rp90.099.024	Rp184.139.824
3	Rp82.433.995	Rp266.573.819
4	Rp74.539.015	Rp341.112.833
5	Rp56.446.107	Rp397.558.941
6	Rp78.702.690	Rp476.261.631
7	Rp71.369.691	Rp547.631.322
8	Rp63.816.702	Rp611.448.024
9	Rp56.037.123	Rp667.485.147
10	Rp48.024.157	Rp715.509.304
11	Rp72.084.401	Rp787.593.705
12	Rp63.583.445	Rp851.177.150

Berdasarkan tabel cash flow skenario 0, investasi awal sebesar Rp 3.500.000 yang dikeluarkan pada tahun ke-0 dapat kembali dengan sangat cepat. Pada tahun pertama, usaha sudah menghasilkan laba bersih sebesar Rp 97.540.800, sehingga nilai kumulatif langsung positif menjadi Rp 94.040.800. Hal ini menunjukkan bahwa modal awal telah tertutupi dalam waktu kurang dari satu tahun. Selanjutnya, arus kas bersih terus meningkat setiap tahun, mencapai kumulatif Rp 851.177.150 di akhir tahun ke-12. Kondisi ini menandakan usaha memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan yang konsisten dan signifikan, sehingga layak dijalankan dari sisi kelayakan finansial.



Analisis Kelayakan Ekonomi Konsentrat Sapi

Payback Period

Alat hitung perkiraan jangka waktu kembali pada suatu investasi yang sudah dilakukan dengan suatu profit yang didapatkan

PAYBACK PERIOD		
PAYBACK PERIOD		
Tabel Perhitungan Payback Periode		
Tahun positif kumulatif pertama	n	1
Cashflow tahun ke-n	a	Rp97.540.800
Cashflow per bulan pada tahun ke-n	$b = a/12$	Rp8.128.400
Cummulative cashflow tahun ke-n	c	Rp94.040.800
Jumlah bulan sampai akhir tahun ke-n semenjak cashflow positif	$d = c/b$	11,569
Jumlah bulan sampai tahun ke-n	e	12
PP (bulan)	$e-d$	0,431
PP(tahun)	$(e-d)/12$	0,036

Usaha produksi konsentrat sapi memiliki Payback Period (PP) sebesar 0,036 tahun atau sekitar 13 hari. Artinya, modal investasi dapat kembali dalam waktu yang sangat singkat setelah usaha berjalan, sehingga risiko kerugian menjadi rendah. Waktu pengembalian yang cepat ini menunjukkan bahwa usaha konsentrat sapi memiliki potensi keuntungan yang tinggi dan layak dijalankan.

Net Present Value (NPV)

NPV digunakan untuk mengetahui dan melihat apakah rencana suatu investasi layak secara ekonomis atau tidak. Kriteria kelayakan pada metode NPV ini ialah jika $NPV > 0$ artinya investasi akan menguntungkan serta layak untuk dilakukan. Sedangkan jika $NPV < 0$ artinya investasi tidak menguntungkan dan tidak layak untuk dilakukan.

NET PRESENT VALUE				
NET PRESENT VALUE SK 0				
Suku Bunga		6,00%		
Tahun	Laba Bersih	Discount Factor (P/F)	Present Value (PV)	
1	Rp 97.540.800	0,943	Rp	92.019.623
2	Rp 90.099.024	0,890	Rp	80.187.811
3	Rp 82.433.995	0,840	Rp	69.213.172
4	Rp 74.539.015	0,792	Rp	59.041.881
5	Rp 56.446.107	0,747	Rp	42.179.815
6	Rp 78.702.690	0,705	Rp	55.482.291
7	Rp 71.369.691	0,665	Rp	47.464.921
8	Rp 63.816.702	0,627	Rp	40.039.388
9	Rp 56.037.123	0,592	Rp	33.168.287
10	Rp 48.024.157	0,558	Rp	26.816.438
11	Rp 72.084.401	0,527	Rp	37.973.163
12	Rp 63.583.445	0,497	Rp	31.599.024
Total Present Value			Rp	615.185.814
Investasi			Rp	3.500.000
NPV			Rp	611.685.814

Nilai positif yang besar ini menunjukkan bahwa total nilai sekarang dari keuntungan yang diperoleh selama 12 tahun jauh melebihi nilai investasi awal sebesar Rp 3.500.000. Dengan demikian, usaha ini tidak hanya mampu mengembalikan modal, tetapi juga memberikan keuntungan bersih yang signifikan setelah memperhitungkan nilai waktu uang. Secara finansial, proyek ini sangat layak dijalankan karena mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang tinggi bagi investor.



Analisis Kelayakan Ekonomi Konsentrat Sapi

Internal Rate of Return

Internal Rate of Return (IRR) merupakan metode yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan cashflow dalam mengembalikan sebuah investasi maupun return yang dijelaskan dalam bentuk persen tiap periode waktu. Investasi tersebut akan berarti layak apabila IRR bernilai lebih besar dari MARR (Minimum Attractive Rate of Return). Apabila nilai IRR-nya lebih kecil daripada MARR, maka dapat disimpulkan bahwasannya investasi tersebut bernilai tidak layak bagi perusahaan dan perusahaan berpotensi mengalami kerugian apabila investasi tetap dilanjutkan.

INTERNAL RATE OF RETURN							
INTERNAL RATE OF RETURN (IRR) SK 0							
Suku Bunga (+) 50%				Suku Bunga (-) 51%			
Tahun	Laba Bersih	Discount Factor (P/F)	PV	Tahun	Profit	Discount Factor (P/F)	PV
1	Rp 97.540.800	0,667	Rp65.027.200,00	1	Rp 97.540.800	0,662	Rp 64.596.556
2	Rp 90.099.024	0,444	Rp40.044.010,67	2	Rp 90.099.024	0,439	Rp 39.515.383
3	Rp 82.433.995	0,296	Rp24.424.887,32	3	Rp 82.433.995	0,290	Rp 23.942.831
4	Rp 74.539.015	0,198	Rp14.723.755,96	4	Rp 74.539.015	0,192	Rp 14.337.580
5	Rp 56.446.107	0,132	Rp7.433.232,23	5	Rp 56.446.107	0,127	Rp 7.190.337
6	Rp 78.702.690	0,088	Rp6.909.426,87	6	Rp 78.702.690	0,084	Rp 6.639.386
7	Rp 71.369.691	0,059	Rp4.177.101,27	7	Rp 71.369.691	0,056	Rp 3.987.266
8	Rp 63.816.702	0,039	Rp2.490.028,30	8	Rp 63.816.702	0,037	Rp 2.361.124
9	Rp 56.037.123	0,026	Rp1.457.654,17	9	Rp 56.037.123	0,025	Rp 1.373.040
10	Rp 48.024.157	0,017	Rp832.812,35	10	Rp 48.024.157	0,016	Rp 779.274
11	Rp 72.084.401	0,012	Rp833.369,20	11	Rp 72.084.401	0,011	Rp 774.631
12	Rp 63.583.445	0,008	Rp490.059,65	12	Rp 63.583.445	0,007	Rp 452.502
Total Present Value			Rp 168.843.538	Total Present Value			Rp 165.949.911
Investasi			Rp 3.500.000	Investasi			Rp 611.685.814
NPV			Rp 165.343.538	NPV			Rp (445.735.904)

IRR	
Suku Bunga	NPV
50,0%	Rp165.343.538
51,0%	Rp (445.735.904)
IRR	50,27%
MARR	
Keputusan	

Berdasarkan hasil perhitungan, Internal Rate of Return (IRR) usaha produksi konsentrat kambing adalah sebesar 50,27%. Nilai ini jauh melebihi tingkat pengembalian minimum yang diharapkan (MARR) atau suku bunga acuan, sehingga menunjukkan bahwa usaha ini sangat menguntungkan secara finansial. IRR yang tinggi mengindikasikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dapat memberikan tingkat pengembalian tahunan yang besar, bahkan setelah memperhitungkan nilai waktu uang. Dengan demikian, dari sudut pandang kelayakan ekonomi, proyek ini layak dijalankan karena memberikan imbal hasil yang jauh di atas standar kelayakan investasi.



Analisis Kelayakan Ekonomi Konsentrat Sapi

Profitability Index

Profitability Index (PI) adalah suatu alat ukur dalam analisis investasi yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek atau usaha. PI dihitung dengan membandingkan nilai sekarang (present value) dari arus kas masuk yang diharapkan di masa depan dengan jumlah investasi awal yang harus dikeluarkan untuk proyek tersebut. Secara sederhana, PI memberikan gambaran mengenai seberapa banyak keuntungan atau nilai tambah yang dapat diperoleh dari setiap satuan modal yang diinvestasikan.

Interpretasi dari nilai PI adalah sebagai berikut:

- $PI > 1$: Proyek atau usaha dinyatakan layak karena arus kas masa depan yang didiskontokan lebih besar daripada investasi awal.
- $PI = 1$: Proyek berada pada titik impas, artinya arus kas masa depan yang didiskontokan sama dengan investasi awal.
- $PI < 1$: Proyek dianggap tidak layak karena arus kas masa depan yang didiskontokan lebih kecil dari investasi awal.

PROFITABILITY INDEX		
PROFITABILITIY INDEX SK 0		
Jenis Biaya	Jumlah Biaya	
Biaya Investasi	Rp	(3.500.000)
NPV 10 tahun	Rp	611.685.814
PI	175,77	

Berdasarkan hasil perhitungan, analisis kelayakan ekonomi usaha produksi konsentrat daun jati untuk sapi menunjukkan hasil yang sangat positif. PI dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai sekarang arus kas masuk bersih (Net Present Value) selama 10 tahun sebesar Rp611.685.814 terhadap investasi awal sebesar Rp3.500.000. Hasil PI sebesar 175,77 berarti untuk setiap Rp1 yang diinvestasikan, usaha ini mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi sebesar Rp175,77. Karena PI jauh lebih besar dari 1, maka usaha ini sangat layak dan sangat menguntungkan secara ekonomi.



Analisis Kelayakan Ekonomi Konsentrat Sapi

Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas adalah metode yang digunakan untuk mengukur seberapa sensitif hasil analisis kelayakan ekonomi terhadap perubahan variabel-variabel kunci dalam perhitungan proyek atau usaha. Dengan kata lain, analisis ini menunjukkan seberapa besar dampak perubahan asumsi-asumsi penting, seperti biaya, pendapatan, suku bunga, dan parameter lainnya terhadap hasil akhir seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period.

ANALISIS SENSITIVITAS	
ANALISIS SENSITIVITAS	
Parameter Kelayakan	Produk
	Konsentrat
PP	0,036
NPV	Rp 611.685.814
IRR	50,271%
PI	175,767

Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, usaha produksi konsentrat daun jati untuk sapi menunjukkan tingkat kelayakan ekonomi yang sangat tinggi, dengan parameter sebagai berikut:

1. **Payback Period (PP) = 0,036 tahun.** Modal investasi dapat kembali hanya dalam waktu sekitar 13 hari, menunjukkan tingkat pengembalian yang sangat cepat.
2. **Net Present Value (NPV) = Rp 611.685.814.** Nilai NPV yang besar dan positif mengindikasikan bahwa usaha mampu menghasilkan keuntungan bersih yang signifikan selama periode analisis (10 tahun).
3. **Internal Rate of Return (IRR) = 50,271%.** IRR yang jauh melebihi tingkat suku bunga acuan atau cost of capital di sektor peternakan menunjukkan tingkat keuntungan yang sangat tinggi dan kompetitif.
4. **Profitability Index (PI) = 175,767.** Nilai PI yang jauh di atas 1 menandakan bahwa setiap Rp 1 yang diinvestasikan mampu memberikan nilai tambah ekonomi sebesar Rp 175,77, yang menunjukkan potensi keuntungan luar biasa besar.



Ekonomi Sirkular & Maqashid Syariah

• Prinsip 3R dalam Ekonomi Sirkular

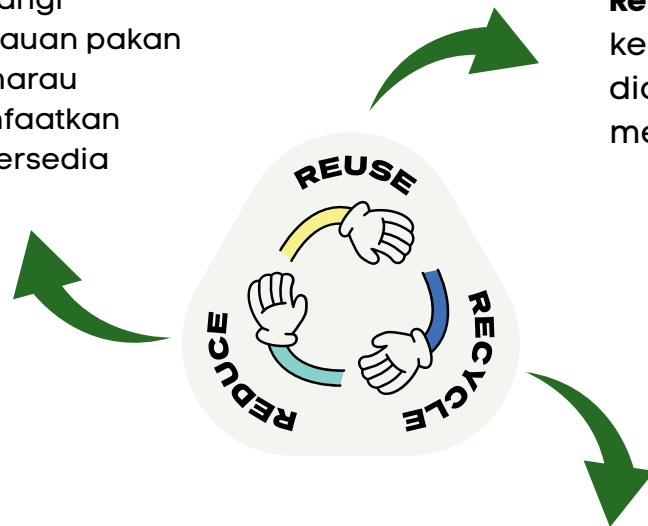
Menurut Ellen MacArthur Foundation (2019), ekonomi sirkular adalah sistem ekonomi yang dirancang untuk menghilangkan limbah dan polusi, menjaga produk dan material tetap digunakan, serta memulihkan sistem alam. Intinya, sumber daya dimanfaatkan berulang kali dengan cara yang efisien dan berkelanjutan

Kaitan 3R dengan pemanfaatan daun jati

Reduce: Mengurangi pemborosan hijauan pakan saat musim kemarau dengan memanfaatkan daun jati yang tersedia alami.

Reuse: Menggunakan kembali daun jati yang dianggap limbah menjadi bahan pakan.

Recycle: Mengolah daun jati melalui fermentasi atau penepungan untuk meningkatkan nilai gizinya dan menjadikannya konsentrat pakan ternak.



Ekonomi Sirkular & Maqashid Syariah

• Nilai-nilai Maqashid Syariah

Menurut Al-Ghazali dan diperkuat oleh Jasser Auda (2008), Maqashid Syariah adalah tujuan utama dari syariat Islam untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Pada Analisis ini ada dua yang akan di uraikan. Berikut penjelasannya

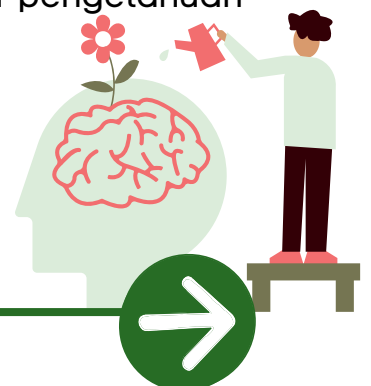
Hifz al-Mal (Menjaga Harta)



- Mendorong pengelolaan sumber daya secara hemat dan produktif.
- Pemanfaatan daun jati yang melimpah mengurangi biaya pembelian pakan hijauan, sehingga menekan biaya produksi peternakan sapi/kambing.
- Dalam analisis kelayakan ekonomi, ini berarti meningkatkan margin keuntungan

Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)

- Menggunakan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah.
- Pengolahan daun jati dengan fermentasi atau penepungan adalah inovasi dari limbah yang rendah nilai ekonominya menjadi pakan bergizi.
- Menurut artikel Fitriyah et al. (2021), fermentasi daun jati dengan *Actinobacillus* sp. dapat menurunkan serat kasar dan meningkatkan protein kasar – hasil ini adalah bukti penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan nilai ekonomi.



Tantangan & Solusi

Formulasi konsentrat yang tidak seimbang berisiko pakan terlalu tinggi serat atau kekurangan protein.

Menggunakan rumus standar nutrisi ternak, konsultasi dengan ahli peternakan atau gunakan aplikasi formulasi pakan.

Pasokan bahan baku tidak konsisten

Mencari suplai tetap yang cocok untuk dapat bekerja sama dengan petani atau industri kecil penghasil limbah organik.

Peralatan produksi terbatas sehingga hasil tidak maksimal

Gunakan alat sederhana rakitan (drum pengaduk manual, alat ayak), atau ajukan bantuan ke dinas terkait untuk UMKM.



Pendekatan Psikologis

dalam Penerapan Strategi Pemasaran

Psikologi pemasaran merupakan strategi yang memanfaatkan pemahaman perilaku dan motivasi konsumen untuk meningkatkan efektivitas penjualan. Dalam pemasaran konsentrat daun jati, pendekatan ini penting untuk membangun kepercayaan, mempengaruhi keputusan pembelian, dan menumbuhkan loyalitas peternak, sehingga pemasaran lebih tepat sasaran dan usaha dapat berkembang berkelanjutan.

Metode *Reciprocity*

Memberikan sesuatu yang berharga kepada konsumen, seperti uji coba sampel gratis, dapat mendorong mereka untuk memberikan sesuatu sebagai balasannya, misalnya pembelian ulang.

Social proof

Konsumen cenderung mengikuti tindakan orang lain, terutama jika mereka melihat orang lain membeli atau merekomendasikan suatu produk atau layanan. Gunakan testimoni dari peternak yang sudah mencoba produk

Edukasi lewat pendekatan ekonomi

Tunjukkan perhitungan bahwa konsentrat bisa mempercepat penggemukan sapi sehingga akan mendapatkan untung lebih cepat.

Promosi menarik

Brosur berisi fungsi konsentrat, komposisinya, dan cara pemberian secara sederhana

Libatkan tokoh lokal

Jika ada tokoh peternak yang mendukung, ajak mereka jadi duta produk.



Website Legalitas dan Kelayakan Ekonomi Konsentrat Daun Jati

Website berisi informasi Buku Pedoman Legalitas dan Buku Pedoman Kelayakan Ekonomi Konsentrat Daun Jati yang bisa di unduh.



**SCAN DISINI
WEBSITE**

**LEGALITAS DAN KELAYAKAN EKONOMI
KONSENTRAT DAUN JATI SEBAGAI PAKAN
TERNAK ALTERNATIF UNTUK SAPI DAN
KAMBING**

Atau Bisa Kunjungi Website Menggunakan Link Di Bawah Ini:
bit.ly/konsentrat-daun-jati

 @42haridisugihmanik  @42haridisugihmanik  kknt69.sugihmanik2@gmail.com

KKNT-IDBU TIM 69 Universitas Diponegoro Kelompok 2
Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan, 2025



Penutup

Pemanfaatan daun jati sebagai pakan ternak bukan hanya solusi untuk mengatasi keterbatasan hijauan pada musim kemarau, tetapi juga wujud nyata penerapan ekonomi sirkular yang memaksimalkan potensi sumber daya alam tanpa menambah beban lingkungan.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Maqashid Syariah, khususnya Hifz al-Mal (menjaga harta) dan Hifz al-'Aql (menjaga akal), pengolahan daun jati melalui inovasi seperti fermentasi dan penepungan dapat mengubah limbah organik menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa maslahat bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan selaras dengan prinsip ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Melalui analisis kelayakan ekonomi yang mempertimbangkan aspek pasar, produksi, dan keberlanjutan dan aspek lainnya, usaha ini dapat menjadi salah satu model usaha desa yang produktif, ramah lingkungan, dan penuh keberkahan.





UNIVERSITAS
DIPONEGORO
The Excellent Research University



Thank You

We are ready to help you achieve a more sustainable agricultural future.

Contact Information



@42haridisugihmanik



@42haridisugihmanik



kknt69.sugihmanik2@gmail.com